

S358 低压降线性稳压器数据手册

中文工程翻译版

源文件：U07-U11 - S358F.pdf

翻译原则：型号、信号名、寄存器位、单位、公式、器件料号及标准编号保持原文；说明性英文译为中文。每个原文页面后附原页图示，便于核对曲线、封装图、时序图和复杂表格。

注意：本文件为工程参考翻译，不替代芯片/器件厂商发布的最新官方英文数据手册。设计定版时应以官方原始资料为准。

原文第 1 页 - 中文译文

半导体器件
S358
低功耗双运算放大器

【说明】
S358 由两个相互独立的高增益运算放大器组成，内部带频率补偿，可在较宽的电压范围内采用单电源供电工作。

- 【特性】**
- 输入共模电压范围包含地电位
 - 内部进行单位增益频率补偿
 - 大直流电压增益：100 dB
 - 单位增益带宽：1 MHz
 - 功耗非常低
 - 宽电源电压范围：单电源 3 V~30 V；双电源 $\pm 1.5\text{ V} \sim \pm 15\text{ V}$

- 【应用】**
- 传感器放大器
 - 直流增益模块
 - 常规运算放大器电路

【订购信息】
型号：S358
丝印：S358
封装代码：SOP-8

【外形尺寸】
单位：mm

【方框图】
见原页图示。信号名称和器件引脚标识保持原文。

原页图示参考

以下图像保留原始表格、曲线、封装/引脚图和信号标识，用于与中文译文交叉核对。



S358

Low Power Dual OP AMP

Description

The S358 consists of two independent high gain Internally frequency compensated operational amplifiers designed to operate from a single power supply over a wide range of voltage.

Features

- Input common mode voltage range includes ground
- Internally frequency compensated for unity gain
- Large DC voltage gain : 100dB
- Wide bandwidth for unity gain : 1 MHz
- Very low power consumption
- Wide supply voltage range : Single : 3V ~ 30V, Dual : $\pm 1.5 \sim \pm 15V$

Applications

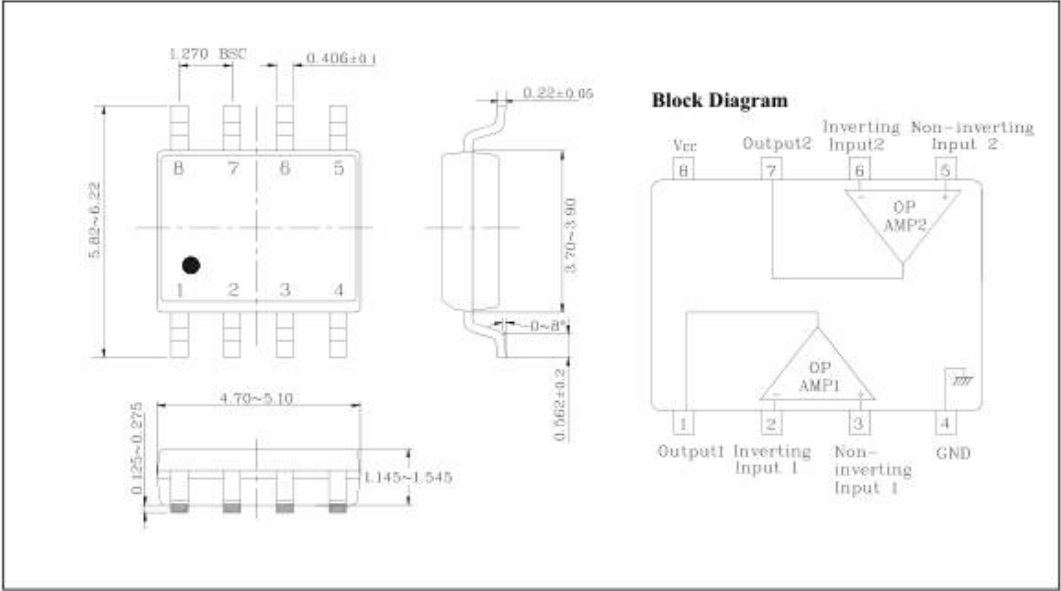
- Transducer amplifier
- DC gain blocks
- Conventional operational amplifiers

Ordering Information

Type NO.	Marking	Package Code
S358	S358	SOP-8

Outline Dimensions

unit : mm



原文第 2 页 - 中文译文

S358

【绝对最大额定值】

特性 | 符号 | 额定值 | 单位

电源电压 | VCC | 36 或 ± 18 | V

差分输入电压 | VIND | 32 | V

输入电压 | VIN | -0.3~+32 | V

功耗 | PD | 300 | mW

工作温度 | Topr | -45~+85 | °C

存储温度 | Tstg | -55~150 | °C

【电气特性】

除非另有说明：VCC = 5 V，-45 °C ≤ Ta ≤ +85 °C。

表中 Min./Typ./Max. 分别表示最小值/典型值/最大值。

特性 | 符号 | 测试条件 | 最小 | 典型 | 最大 | 单位

输入失调电压 | VIOS | 5 V ≤ VCC ≤ 30 V，Ta=25 °C | - | ± 2 | ± 7 | mV

输入失调电压 | VIOS | Rg=0 ohm，0 V ≤ VIC ≤ VCC-1.5 V | - | - | ± 9 | mV

输入失调电压漂移 | ΔVIOS/ΔT | Rg=0 ohm | - | 7 | - | uV/°C

输入失调电流 | IIOS | Ta=25 °C | - | ± 5 | ± 50 | nA

输入失调电流 | IIOS | 全温度范围 | - | - | ± 150 | nA

输入失调电流漂移 | ΔIIOS/ΔT | - | - | 10 | - | pA/°C

输入偏置电流 | IIB | Ta=25 °C | - | 45 | 250 | nA

输入偏置电流 | IIB | 全温度范围 | - | 40 | 500 | nA

输入共模电压范围 | VICR | Ta=25 °C | 0 | - | VCC-1.5 | V

输入共模电压范围 | VICR | VCC=30 V | 0 | - | VCC-2 | V

电源电流 | ICC | VCC=30 V，RL=∞ | - | 1 | 2 | mA

电源电流 | ICC | VCC=5 V，RL=∞ | - | 0.7 | 1.2 | mA

大信号电压增益 | GV | VCC=15 V，Ta=25 °C，RL≥2 kohm | 25 | 100 | - | V/mV

大信号电压增益 | GV | VCC=15 V，RL≥2 kohm | 15 | - | - | V/mV

输出高电平摆幅 | VOH | VCC=30 V，RL=2 kohm | 26 | - | - | V

输出高电平摆幅 | VOH | VCC=30 V，RL=10 kohm | 27 | 28 | - | V

输出低电平摆幅 | VOL | VCC=5 V，RL≤10 kohm | - | 3 | 20 | mV

共模抑制比 | CMRR | Ta=25 °C | 65 | 90 | - | dB

电源抑制比 | PSRR | Ta=25 °C | 65 | 100 | - | dB

输出拉电流 | IO+ | VCC=15 V，Ta=25 °C | 20 | 40 | - | mA

输出拉电流 | IO+ | VIN+=1 V，VIN-=0 V | 10 | 20 | - | mA

输出灌电流 | IO- | VCC=15 V，Ta=25 °C | 10 | 20 | - | mA

输出灌电流 | IO- | VIN+=0 V，VIN-=1 V | 5 | 8 | - | mA

输出灌电流 | IO- | VOUT=200 mV，Ta=25 °C，VIN+=0 V，VIN-=1 V | 12 | 50 | - | uA

输出对地短路电流 | ISC | Ta=25 °C | - | 40 | 60 | mA

原页图示参考

以下图像保留原始表格、曲线、封装/引脚图和信号标识，用于与中文译文交叉核对。

S358

Absolute maximum ratings

Characteristic	Symbol	Ratings	Unit
Supply voltage	V_{CC}	36 or ± 18	V
Differential input voltage	V_{IND}	32	V
Input voltage	V_{IN}	-0.3 ~ +32	V
Power Dissipation	P_D	300	mW
Operating temperature	T_{opr}	-45 ~ +85	°C
Storage temperature	T_{stg}	-55 ~ 150	°C

Electrical Characteristics

(Unless otherwise specified. $V_{CC} = 5V$ and $-45^{\circ}C \leq T_a \leq +85^{\circ}C$)

Characteristic	Symbol	Test Condition	Min.	Typ.	Max.	Unit
Input offset voltage	V_{IOS}	$5V \leq V_{CC} \leq 30V$ (Ta=25 °C)	-	± 2	± 7	mV
		$R_g = 0\Omega$, $0V \leq V_{IC} \leq V_{CC}-1.5V$	-	-	± 9	
Input offset voltage drift	$\Delta V_{IOS}/\Delta T$	$R_g = 0\Omega$	-	7	-	$\mu V/^{\circ}C$
Input offset current	I_{IOS}	(Ta=25 °C)	-	± 5	± 50	nA
			-		± 150	
Input offset current drift	$\Delta I_{IOS}/\Delta T$	-	-	10	-	$pA/^{\circ}C$
Input bias current	I_{IB}	(Ta=25 °C)	-	45	250	nA
			-	40	500	
Input common mode voltage range	V_{ICR}	$V_{CC} = 30V$ (Ta=25 °C)	0	-	$V_{CC}-1.5$	V
			0	-	$V_{CC}-2$	V
Supply current	I_{CC}	$V_{CC} = 30V$, $R_L = \infty$	-	1	2	mA
		$V_{CC} = 5V$, $R_L = \infty$	-	0.7	1.2	
Large signal voltage gain	G_V	$V_{CC} = 15V$ (Ta=25 °C)	25	100	-	V/mV
		$R_L \geq 2 K\Omega$	15	-	-	
Output voltage swing	V_{OH}	$V_{CC} = 30V$ $R_L = 2 K\Omega$	26	-	-	V
		$R_L = 10 K\Omega$	27	28	-	
	V_{OL}	$V_{CC} = 5V$, $R_L \leq 10 K\Omega$	-	3	20	mV
Common mode rejection ratio	CMRR	(Ta=25 °C)	65	90	-	dB
Power supply rejection ratio	PSRR	(Ta=25 °C)	65	100	-	dB
Output source current	I_{O+}	$V_{CC} = 15V$ (Ta=25 °C)	20	40	-	mA
		$V_{IN+} = 1V$, $V_{IN-} = 0V$	10	20	-	
Output sink current	I_{O-}	$V_{CC} = 15V$ (Ta=25 °C)	10	20	-	mA
		$V_{IN+} = 0V$, $V_{IN-} = 1V$	5	8	-	
		$V_{OUT} = 200mV$, (Ta=25 °C) $V_{IN+} = 0V$, $V_{IN-} = 1V$	12	50	-	μA
Output short circuit to ground	I_{SC}	Ta=25 °C	-	40	60	mA

原文第 3 页 - 中文译文

S358

【电气特性曲线】

图 1：ICC 与 VCC 的关系

图 2：IIB 与 VCC 的关系

图 3：V IOS 与环境温度 Ta 的关系

图 4：输出电流 IO 与环境温度 Ta 的关系

图 5：共模抑制比 CMRR 与频率 f 的关系

图 6：输出电压范围 VOR 与频率 f 的关系

曲线、坐标数值和测试数据见原页图示；电气符号保持原文。

原页图示参考

以下图像保留原始表格、曲线、封装/引脚图和信号标识，用于与中文译文交叉核对。

Electrical Characteristic Curves

Fig. 1 $I_{CC}-V_{CC}$

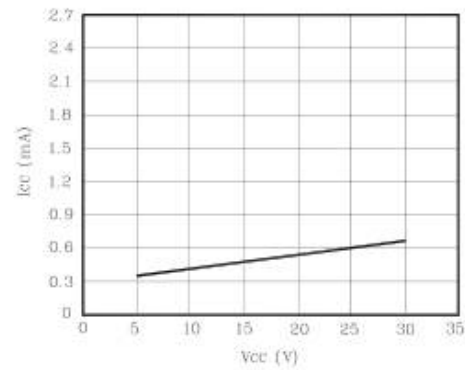


Fig. 2 $I_{IB}-V_{CC}$

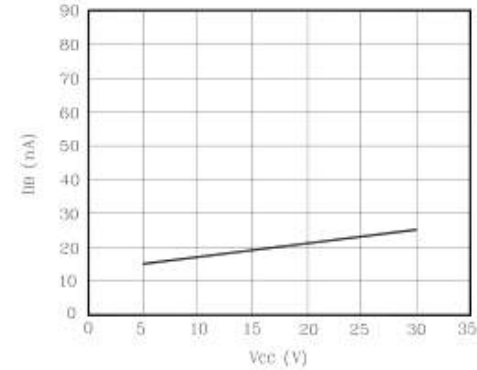


Fig. 3 $V_{IOP}-T_a$

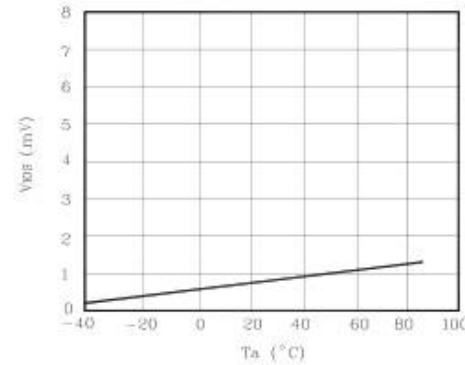


Fig. 4 I_O-T_a

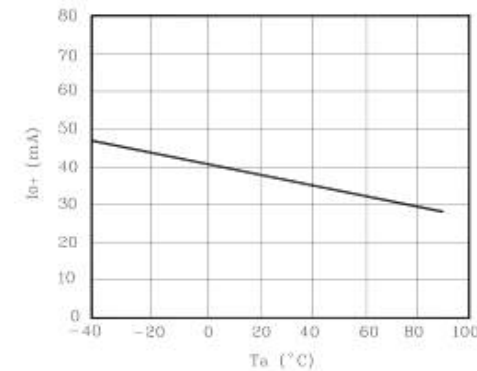


Fig. 5 CMRR-f

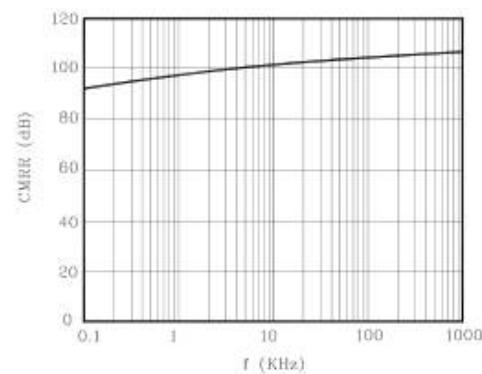
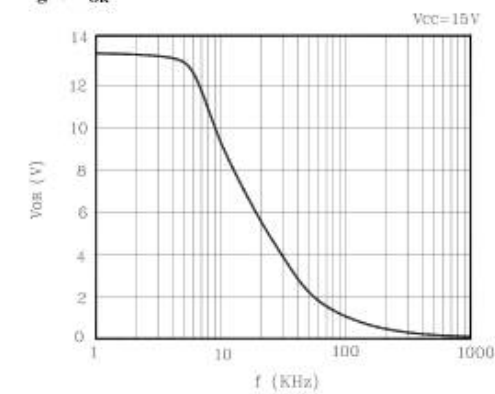


Fig. 6 $V_{OR}-f$



原文第 4 页 - 中文译文

S358

【使用范围与责任声明】

这些 AUK 产品设计用于一般电子设备，例如办公设备、通信设备、测量设备、家用电器等。

如果计划将这些 AUK 产品用于对质量和/或可靠性要求极高的设备，或一旦失效可能对人类生命安全和公共安全产生重大影响和设备，请务必在使用前与 AUK 协商确认。此类设备包括但不限于：核能控制设备、航空器、航天器、交通信号设备、燃烧控制系统以及各类安全装置等。

如果未经 AUK 事先协商而将本产品用于上述设备，由此产生的任何损失，AUK 不承担责任。

原页图示参考

以下图像保留原始表格、曲线、封装/引脚图和信号标识，用于与中文译文交叉核对。

These AUK products are intended for usage in general electronic equipments(Office and communication equipment, measuring equipment, domestic electrification, etc.).

Please make sure that you consult with us before you use these AUK products in equipments which require high quality and/or reliability, and in equipments which could have major impact to the welfare of human life(atomic energy control, airplane, spaceship, traffic signal, combustion central, all types of safety device, etc.).

AUK cannot accept liability to any damage which may occur in case these AUK products were used in the mentioned equipments without prior consultation with AUK.